

HANDOFF G1 → แชน B (แก้ index.html) · ฉบับสมบูรณ์

2026-06-14 · ไฟล์ public/calculator/index.html · งานออกแบบ G1 เสร็จแล้ว → implement ฟอรั่ม + แก้ engine ตามนี้ · ห้ามเดาราคา ยึด REF

เป้าหมาย: ทำฟอรั่มกรอกงานบาน G1 ตามตราฟ DRAFT-G1-ux-FULL-2026-06-13.html ลงใน index.html — 6 ปุ่มชนิด · 11 ชั้น · ออปชั่นกรองตามแบบ · โชว์ราคาทุกจุด · ผสมบาน · OPTION หมวด · + แก้ engine 6 จุด

ไฟล์อ้างอิง (โฟลเดอร์ docs/กลุ่ม1-งานบาน-เลื่อนเปิดเพิ่ม/): ตราฟ UX = DRAFT-G1-ux-FULL · ดีไซน์ = UXDESIGN-G1-MASTER · ออปชั่น = SUMMARY-...MASTER · ราคา = PRICECHECK-G1 · เรตดิบ = REF-G1-pricing-data

1) หลักการ (สำคัญสุด — ห้ามพัง engine)

Non-breaking: UI ใหม่ (ปุ่ม/ชิป/กล่องย่อย) เป็น "หน้าบ้าน" — เมื่อเลือก ให้ เซ็ตค่า control เดิม (.i-prod / .o-* / .i-w ...) + ยิง Event('change') → readItem/calcUnit/genQuote เดิมทำงานต่อเอง · ห้ามเปลี่ยน id/value ที่ logic อ่าน · แก้ engine เฉพาะ 6 จุดในข้อ 4

2) โครงฟอรั่ม 11 ชั้น (บน→ล่าง)

ชั้น	ทำ
1 กลุ่มงาน	ปุ่ม G1-G7 (มีอยู่แล้ว)
2 ชนิดบาน	ปุ่มการ์ด 6 กลุ่ม → ชิปรุ่นย่อย (ดูข้อ 3) → set .i-prod + change
3 ลักษณะการเปิด	ชิป (กรองตามแบบ · บานเลื่อน opentype · กระหัง awn_mode) — control เดิม
4 ขนาด&จำนวน	กว้าง·สูง·จำนวนบาน-บานเปิด→ติดตาย(auto = บาน-เปิด)-จำนวนชุด
+ ผสมบาน	list บานย่อย (ดูข้อ 5) — ใช้ระบบ subitem/บานย่อยเดิม (เหมือนกันห้อง)
5 สี&กระจก	สีอลู (i-color 13) · กระจก 6 กลุ่ม→ความหนา (i-glass จัดกลุ่ม)
6 ออปชั่นหลัก	ธรณี/โซ้ค/ราง/มอเตอร์ (choice เดิม กรองตามแบบ)
7 เสริมบานกระจก	มือจับ/มั่ง/ล็อก + คาดตาราง/ลูกฟูก (ย้ายมือจับ/มั่งมารวมที่นี้ · กล่องย่อยกรอก)
8 อุปกรณ์เสริม	ครอบดาวเดี่ยว (ครอบวงกบ/ครอบพื้น/รื้อ) — ย้าย o-fcsides มาที่นี้
9 OPTION ลูกค้า	เลือกหมวด→รายการย่อย กดเดิม แก้/ลบ/กรอกเอง (ดูข้อ 6)
10 ตำแหน่ง/หมายเหตุ	i-position · i-note
11 ออปชั่นทั่วไป	ท้ายสุด · หมวดเหมือนข้อ 9 · ±/ชุด (groupOptText/groupOptDelta เดิม)

3) ปุ่ม 6 กลุ่ม → รุ่นย่อย (ยึดตราฟ G6 FULL เป๊ะ)

ปุ่ม	รุ่น (id)
บานเลื่อน	sliding_euro · sliding_sms · inner_top_stack · inner_top_slimlux · sliding_eseries(ยกเลิก) — ตัด inner_bottom_sms ออก (ใช้เซมิยูโร+รางเตี้ย)
บานเปิด	casement_euro · casement_xseries · casement_velora · casement_flush_solid · casement_inset_solid · awning_euro · pivot
บานพับ	folding_euro · folding · folding_xseries
ติดตาย/เปลือย	fixed_glass · frameless_fixed · frameless_door · + แผ่นเบาหีบ (ข้อ 4.6)
ดัดโค้ง	curved_double · curved_single · curved_fixed · curved_slim
อื่นๆ/พิเศษ	shower · lift_sms · lift_aluinch · pc_door_2 · pc_door_4 · ykk_vent/exhido/tostem

เส้นคาด/ลูกฟูก/คอมโพสิท ไม่อยู่ในปุ่ม แล้ว → เป็นออปชั่นบนบาน (คาดตาราง o-gridmark · ลูกฟูก/อลูหีบ = แผ่นหีบ)

4) แก้ engine — 6 จุด (ธง dev)

#	จุด	แก้
1	โซลิด o-solidlight (L2943)	เอาช่องแสงออก → โซลิดใช้ "ผสมบาน" แทน (ตามมติ)
2	คาดตาราง o-gridmark (L3002)	เอา 'ติดตาย' + 'บานเปลือย' ออกจาก exclude list → เปิดให้คาดตารางใช้ได้ (ยกเว้น shower)
3	บานพับ	เพิ่มช่อง เปิดขวา/เปิดซ้าย (ปัจจุบันมีแค่จำนวนบาน)
4	มั่ง 3 กลุ่ม	จัด o-mosq เป็น 3 กลุ่ม (เฟรม/จับ/ม้วน) · เพิ่ม imp28(ตีนตะขาบ)+imp30(แม่เหล็ก) เข้า o-mosq ของบาน (12→14) · imp33/35 = ผ้ามั่ง (ซ่อนจากชนิด) · folding_xseries ตัดมั่ง
5	บานเปลือย NO_COLOR_CATS (L960)	ถ้าจะโชว์สีเฟรม → เอา 'บานเปลือย' ออกจาก list (ใช้ framecolor)

6	ผนังเบา FAM_CATS['4']	เพิ่มผนังเบาหีบเข้ากลุ่มติดตาย G1 เหมือน FAM_CATS['6'] (ดูข้อ 4.6)
---	-----------------------	--

เลิกใช้: แผ่นหีบล่าง (o-solidlower+sl-color) = เข้ากับลูกฟูก → ตัด/รวมเป็นออพชั่นลูกฟูก · เส้นคาด(grid_bars)/ลูกฟูก(rn89-92)/คอมโพสิต เลิกเป็น product เดี่ยว → เป็นออพชั่นบนบาน

4.6 ผนังเบาหีบ (profile solid · เหมือน G6 เป๊ะ)

3 วัสดุ: **สมาร์ทบอร์ด / คอมโพสิต / Isowall** · เลือกวัสดุ + ทาสี(กรอกราคา) + ฉนวน(+600/ตร.ม.) · **ไม่มีกระจก/คานดรากร/ลูกฟูก** · ขนาด กว้าง×สูง · อุปกรณ์เสริม
ครอบวงกบ+รื้อ · ฐาน WALL_EXT/INT/ISOWALL (REF) · อ้างอิง docs/งานข้ามกลุ่ม-G1ถึงG6/COMPARE-G1-vs-G6

5) ผสมบาน (บานย่อย) — ใช้ระบบบานย่อย/ชุดเดิม

list เพิ่มแถว: **ชนิด** (ติดตาย/เลื่อน/เปิด/เพี้ยม/กระทุ้ง/อลูทึบ-ลูกฟูก) + กว้าง×สูง → ราคาคิดออกได้ (เรตชนิด×พื้นที่) แก้ได้ · **แต่ละบานย่อยกด** ➡ **เพิ่มออพชั่น/อุปกรณ์เสริมในตัวได้** (มุ้ง/มื่อจับ/ครอบวงกบ/คานดรากร/รื้อ) · โปเสนอราคาแตกเป็นบรรทัด "บานย่อย: X" + "↳ ออพชั่น" · ใช้ addSubItem/SUBITEM_TYPES + grouped render เดิม

6) OPTION หมวด (ข้อ 9) + ออพชั่นทั้งใบ (ข้อ 11)

เลือก **หมวด** (สี/ผิว · กระจก-ความหนา · กระจก-ชนิด · มื่อจับ/ล็อก · มุ้ง · งานเพิ่ม · ส่วนลด) → **รายการย่อยเยอะ** (มีกระจกความหนาครบ) → กดเติม → row แก่ชื่อ+ราคา/ลบได้ · ข้อ 11 ใช้หมวดเดียวกัน แต่ ±/ชุด คิดทีเดียวท้ายใบ (groupOptDelta) · เก็บ remark preset เดิมได้

7) การใช้ราคา 4 ระดับ (หัวใจ — ทำให้ครบ)

① บนชิป	ออพชั่นที่กดติด ชิ้น ๕ ตรงชิป (-เรต=ชั้นบันได)
② ต่อกล่อง	subtotal มุมขวาหัวข้อทุก section (โชว์เสมอ)
③ พรึวใบ	แยกราคาทุกรายการ + รวม/ชุด + ออพชั่นทั้งใบ + ยอดรวม
④ แถบล่าง	ยอดรวม sticky

ราคาจริง=กระจก(s×พื้นที่)/ลูกฟูก/อลูทึบ/มื่อจับ/โซ้ค/มอเตอร์/คานดรากร/ดรอปปั้น · "ตามเรตจริง"(engine คิด)=สีอลู/มุ้ง/ครอบวงกบ · **ทุกช่องราคาแก้ได้**

8) Definition of Done

1. เลือกชนิดจาก 6 ปุ่ม→รุ่น → product ถูกตัว · ฟอรัม 11 ชั้นครบ · ออพชั่นกรองตามแบบ (ที่ไม่มีโซว์ "ไม่มี")
2. มื่อจับ/มุ้ง อยู่เสริมบานกระจก · มุ้ง 3 กลุ่ม (เฟรมเล็ก/ใหญ่อยู่ครบ) · ครอบวงกบอยู่อุปกรณ์เสริม
3. ผสมบาน + ออพชั่นในบานย่อย + อลูทึบ ทำงาน · OPTION หมวดครบ(มีกระจกความหนา) · ออพชั่นทั้งใบท้ายสุด
4. ผนังเบาหีบ 3 วัสดุในกลุ่มติดตาย · บานเปิดโยโร auto ติดตาย · ลูกฟูกกรอกขนาดเอง
5. โซว์ราคา 4 ระดับครบ · แยกราคาทุกรายการ · Σ = ยอดรวม เป๊ะ
6. แก่ engine 6 จุด · **ยอดเงิน/เทสเดิมไม่เพี้ยน** · **gate** เชี่ยว
7. เปิดเบราร์เซอร์จริง กดเองครบ (ไม่เคลมผ่านจาก jsdom)
- เสร็จกลับให้ Chat A verify (เปิด preview จริง)

ทำทีละส่วนได้ (UX ก่อน → engine 6 จุด) · ส่ง Chat A ตรวจแต่ละรอบ · G2–G5 จะตามมาใช้แม่แบบ UXDESIGN เดียวกัน